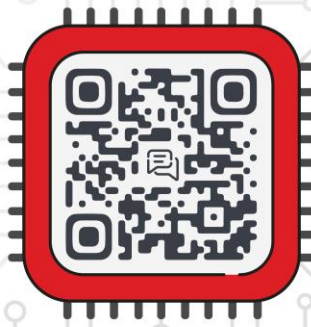




نظري

6



18



2700 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

مكونات الحاسوب المادية ومبادئ عملها

د. خولة العلي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatcs; 23/12/2025

مبادئ عمل الحاسوب



بسم الله الرحمن الرحيم

الوظائف الأساسية للحاسوب functions

وظائف الحاسوب تنقسم إلى أربع وظائف رئيسية:

1. معالجة البيانات data processing:

تتم بواسطة وحدة الحساب والمنطق (ALU)، وتشمل العمليات الحسابية والمنطقية

2. تخزين البيانات data storage:

المسؤول عنها الذاكرة مثل:

الذاكرة العشوائية (RAM)

الذاكرة الدائمة (ROM)

القرص الصلب (HD = Hard Disk)

3. تحريك البيانات data movement:

يشمل نقل البيانات:

← Busses وهي: data bus, address bus, control bus

← وحدات الدخل: وهي تنقل البيانات من الوسط الخارجي إلى داخل الحاسوب

← وحدات الخرج: وهي تنقل البيانات المعالجة من داخل الحاسوب إلى الوسط الخارجي

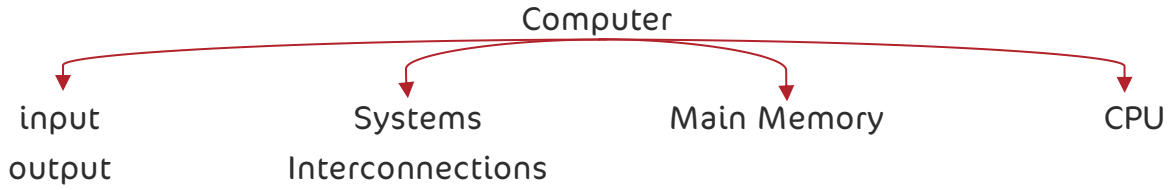
4. التحكم control:

يتم عبر وحدة التحكم المسؤولة عن تنظيم وتنفيذ التعليمات داخل النظام (Control unit) CU

وهي جزء من الـ central processing unit (وحدة المعالجة المركزية)

البنية الأساسية لأبسط نظام حاسوبي

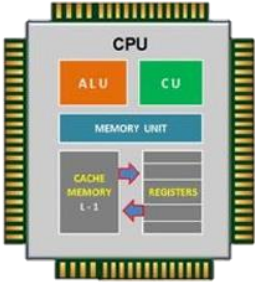
هو صورة مبسطة تظهر كيف يعمل الحاسوب ويبيّن الحد الأدنى من العناصر الضرورية ليعمل أي حاسوب



وحدة المعالجة المركزية

CPU (Central Processing Unit)

ملاحظة: عندما تدمج وحدة المعالجة المركزية مع كل مكوناتها في شريحة واحدة تسمى المعالج الصغري المعالج الصغري Microprocessor: هو وحدة معالجة مركزية مع توابعها، متوضعة ضمن دائرة الكترونية واحدة يعتبر المعالج الصغري النواة المركزية للحاسوب الشخصي، فهو يتحكم في جميع مكونات النظام الحاسوبي ويوفر له إمكان تحقيق الوظائف الحسابية والمنطقية المختلفة يحصل المعالج على المعطيات بالرجوع إلى الذاكرات المتصلة به ووحدات الدخل والخرج I/O ويستجيب لإشارات التحكم الواردة من العناصر المحيطة بالمعالج



A. وحدة التحكم CU = Control Unit:

دورة عمل:

1. تحديد العنوان

تبدأ وحدة التحكم بتحديد عنوان بداية البرنامج المطلوب تنفيذه عبر مساري العناوين

2. جلب التعليمات وتفسيرها

تسحب التعليمات من الذاكرة الرئيسية

تسجل في سجل التعليمات

تقوم وحدة التحكم بتفسير التعليمات وتوليد الأوامر المناسبة لتنفيذها

3. تنفيذ التعليمات

ترسل الأوامر إلى الوحدات المختصة داخل المعالج

تخزن النتائج إما في سجلات الـ CPU أو في موقع محدد بالذاكرة

تكرر العملية مع باقي التعليمات وفق تسلسل زمني منظم

ملاحظة:

هناك برامج أساسية تسمى **برامج ولادية (Native Programs)**، وهي موجودة في أصل الحاسوب وتعمل تلقائياً دون

الحاجة إلى أوامر من المستخدم أو المعالج، ولا يمكن التحكم بها

B. وحدة الحساب والمنطق ALU = Arithmetic And Logic Unit:

دورها:

تقوم بتنفيذ العمليات الحسابية (جمع، طرح...) والعمليات المنطقية (AND, OR, NOT...) تحتوي على سجلات لحفظ العناوين والمعطيات والنتائج المرحلية مؤقتاً.

السجلات الأساسية

المراكم (Accumulator):

يخزن القيم الداخلة والخارجة من العمليات، ويُعدّ المقياس لطول وحدة المعالجة (مثل 8، 16، 32، 64 بت)

السجل المساعد:

يُستخدم لتخزين قيمة إضافية تُجرى عليها العمليات مع المراكم

سجل المؤشرات (Flags):

يتكوّن من عدة بتات توضّح حالة النتيجة

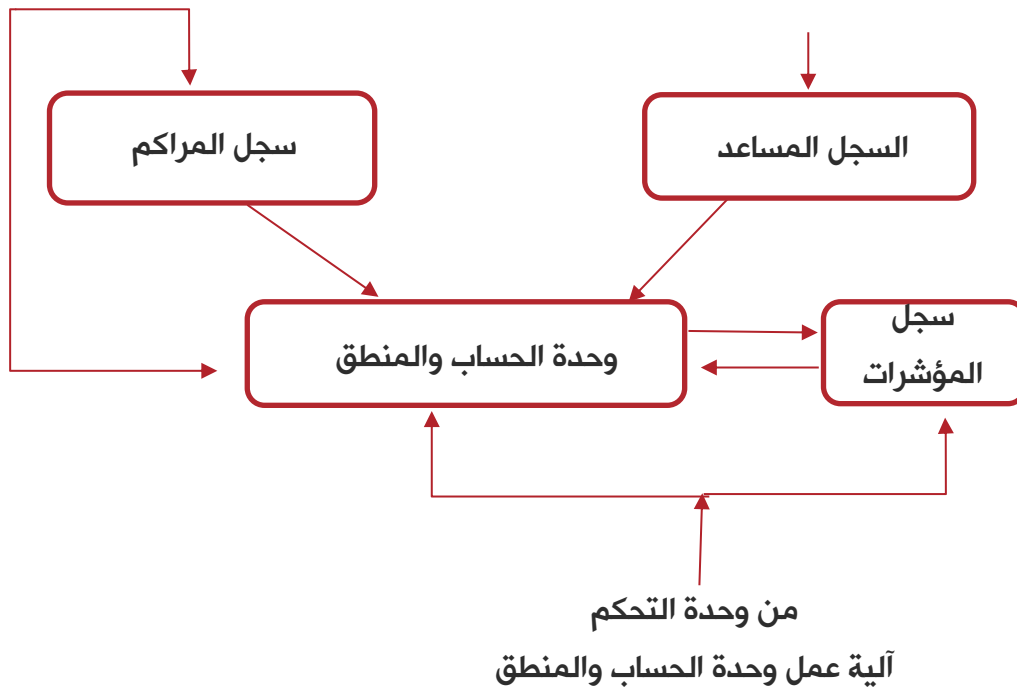
مثل:

الناتج صفر

إشارة الناتج (موجب أو سالب)

المخرجات

يمكن أن تُعاد النتيجة إلى المراكم أو تُرسل عبر مساري المعطيات إلى الذاكرة أو وحدات أخرى



الصورة تبين أن (ALU) تستقبل القيم من السجلات، تنفذ العمليات الحسابية والمنطقية، ثم تُظهر النتيجة مع مؤشرات الحالة تحت إشراف وحدة التحكم

C. السجلات registers:

هي ذاكرة مؤقتة في المعالج تخزن فيها التعليمات إلى أن تستدعى للقراءة

D. وحدة التفسير IU (instuph unit):

تقوم بتفسير التعليمات وترسلها إلى قسم المعالج الخاص بها

E. وحدة العنوان AU (addressing unit):

تقوم باختيار العنوان الذي ستوضع فيه التعليمات في RAM ثم تعود للتعليمات من خلال العنوان الذي وضعت له

F. وحدة المزامنة TU (timing unit):

مهمة جدا في عمل المعالج لأن عمليات الحاسوب معقدة (يقوم بالعديد من المهام في نفس الوقت) ويقوم بتعليمية

تسمى Time sharing أي مشاركة أو توزيع للزمن على المهام بتنفيذها بشكل متتابع

ملاحظة: يتم توزيع المهام بحسب الأولوية

الذاكرات Memories



RAM (Random Access Memory)

■ ذاكرة الوصول العشوائي (RAM):

■ تعريف:

ذاكرة للقراءة والكتابة، تفقد محتواها عند انقطاع التيار الكهربائي

تعد الذاكرة الرئيسية في الحاسوب

■ الأنواع:

1. DRAM: تحتاج إلى عملية تحديث (Refresh) للحفاظ على البيانات

Digital Random Access Memory

2. SREM: أسرع، تحتفظ بالبيانات ما دام التيار موجوداً ولا تحتاج إلى تحديث مستمر

Static Random Access Memory

■ الخصائص:

تتكوّن من سجلات متساوية الطول (8، 16، 32 بت...)

الوصول إلى أي موقع يتم عبر العنوان

عملياتها الأساسية: القراءة والكتابة

أعلى وأقل زمن النفاذ

■ الأداء:

زمن النفاذ (Access Time): الفترة بين طلب العنوان والحصول على البيانات

وزمن النفاذ ثابت لكافة مواقع الذاكرة ويقدر بنانو ثانية ns

زمن الكتابة (Write Time): الفترة بين تحديد العنوان وتخزين البيانات فيه

وهذان الزمانان يحددان سرعة الذاكرة



■ ذاكرة (ROM) (Read Only Memory):

هي ذاكرة للقراءة فقط

تُبرمج في المصنع، تحتفظ بمحتواها حتى عند فصل التيار الكهربائي، لا يمكن تعديل محتواها عادةً، مغذاة ببطارية يوجد نوع منها يُسمى EPROM يمكن إعادة برمجته (حسب المنهاج) ويكون محتواه محفوظاً بوسائل خاصة

BIOS: برنامج مخزن في ROM

في الحاسوب الشخصي توجد ذاكرة ROM موصولة بالمعالج عبر مساري المعلومات، وتحتوي برنامجاً مهماً يُسمى:

BIOS (Basic Input / Output System)

■ وظيفة BIOS:

يتعامل BIOS مع وحدات الدخل والخرج الأساسية

■ مثل:

لوحة المفاتيح

الأقراص الصلبة والمرنة

بوابات الدخل والخرج

كما يحتوي على برنامج استنهاض (إقلاع) الحاسوب عند تشغيله

ماذا يحدث عند تشغيل الحاسوب؟

عند وصل التغذية الكهربائية، يبدأ BIOS الموجود في ROM بالعمل تلقائياً

■ برنامج الاختبار الذاتي (POST = Power On Self-Test)

ينفذ BIOS اختباراً ذاتياً للمكونات بالترتيب التالي:

- i. فحص المعالج وسجلاته الداخلية
- ii. فحص مساري المعلومات والذاكرات
- iii. فحص بطاقة الشاشة ولوحة المفاتيح
- iv. التعرف على الأقراص المرنة والصلبة والتأكد من وجودها

■ برنامج الإقلاع (Bootstrap)

بعد نجاح الفحص:

يبحث BIOS عن نظام التشغيل على القرص المرن أو الصلب

ينقل نظام التشغيل إلى الذاكرة الرئيسية RAM

يبدأ نظام التشغيل بالعمل ويتولى السيطرة على الحاسوب

يصبح المستخدم قادراً على تشغيل البرامج

برنامج الإعداد Setup (ضمن BIOS)

يتيح BIOS للمستخدم الدخول إلى برنامج Setup، ومن خلاله يمكن:

فحص مكونات الجهاز (المعالج، RAM، الأقراص)



ROM (Read Only Memory)

ضبط الإعدادات الأساسية للعتاد، **مثل:**

- التاريخ والوقت
- ترتيب الإقلاع (Hard Disk / USB / CD)
- سرعة المعالج والذاكرة
- تفعيل أو تعطيل مكونات مثل USB أو كرت الشبكة
- حفظ الإعدادات في ذاكرة CMOS
- إظهار رسائل خطأ عند وجود خلل
- البدء بتحميل نظام التشغيل

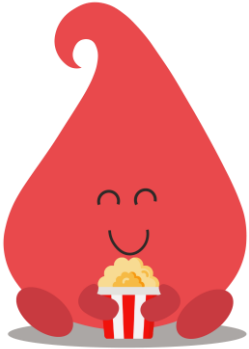
▪ ذاكرة محدثات النظام (BIOS CMOS RAM)

هي ذاكرة RAM خاصة يترافق عملها مع BIOS، وتستخدم لتخزين الإعدادات الأساسية للحاسوب التي يحتاجها النظام عند كل تشغيل

ماذا تخزن؟

تخزن محدثات النظام، **وأهمها:**

- معلومات الأقراص الصلبة والمرنة وسعاتها
- نوع بطاقة المتحكم في الشاشة
- التاريخ والتوقيت (وتتضمن ساعة توقيت) التوقيت الصيفي والشتوي
- القرص الذي يحتوي نظام التشغيل
- كلمة مرور الدخول إلى النظام (إن وجدت)
- عناوين المنافذ التسلسلية والتفرعية
- تنظيم الذاكرة
- تفعيل أو تعطيل بعض المقاطعات
- فحص وجود لوحة المفاتيح وتحديد معدل تكرار ضغط المفاتيح
- إعدادات أساسية أخرى للنظام



كيف نعدّل هذه الإعدادات؟

يوجد برنامج الإعداد Setup مخزن في ذاكرة BIOS (ROM)، يسمح للمستخدم بالدخول إلى ذاكرة محدثات النظام وتعديل محتوياتها عند بدء تشغيل الحاسوب

لماذا لا تفقد هذه المعلومات عند إيقاف الحاسوب؟

لأن هذه الذاكرة تغذى ببطارية داخلية (3 أو 3.6 فولط) تحافظ البطارية على البيانات حتى عند فصل التيار الكهربائي
تدوم البطارية عادة من 3 إلى 5 سنوات

لماذا تسمى CMOS؟

لأنها مصنوعة من تقنية CMOS ذات الاستهلاك المنخفض جداً للطاقة لذلك تكفي بطارية صغيرة لتغذيتها لفترة طويلة

ساعة التوقيت:

تتضمن هذه الذاكرة ساعة تعمل باستمرار بفضل البطارية، وتوفّر التاريخ والتوقيت اللازمين لأنظمة التشغيل لتحديد:

(a) تاريخ إنشاء الملفات

(b) تاريخ آخر تعديل عليها

■ الذاكرة المخبئية (Cache Memory)

لماذا نحتاج إلى الذاكرة المخبئية؟

تعمل المعالجات بسرعة عالية جداً، أسرع بكثير من سرعة الذاكرة الرئيسية (RAM) لذلك، عند تنفيذ التعليمات، يضطر المعالج أحياناً إلى الانتظار حتى تجلب البيانات من الذاكرة الرئيسية، مما يسبب بطئاً في الأداء، لتجاوز هذه المشكلة تُستخدم ذاكرة مخبئية Cache

تُصنع من نوع SRAM

تمتاز بزمان نفاذ صغير جداً مقارنة بالذاكرة الرئيسية

تعمل كخزان سريع بين المعالج والذاكرة الرئيسية

موقع الذاكرة المخبئية:

بين المعالج (CPU) والذاكرة الرئيسية (RAM)، ويتحكم بها متحكم خاص بالذاكرة المخبئية

آلية عمل الذاكرة المخبئية:

1. عندما يقرأ المعالج معلومات من الذاكرة الرئيسية، يتم حفظ نسخة منها في الذاكرة المخبئية
2. عند طلب المعالج نفس المعلومات مرة أخرى: يبحث المتحكم عنها في الذاكرة المخبئية أولاً **إن وُجدت**، تنتقل مباشرة إلى المعالج بسرعة عالية
3. **إن لم تُوجد**، تجلب من الذاكرة الرئيسية وتُخزن في الذاكرة المخبئية عند كتابة البيانات:

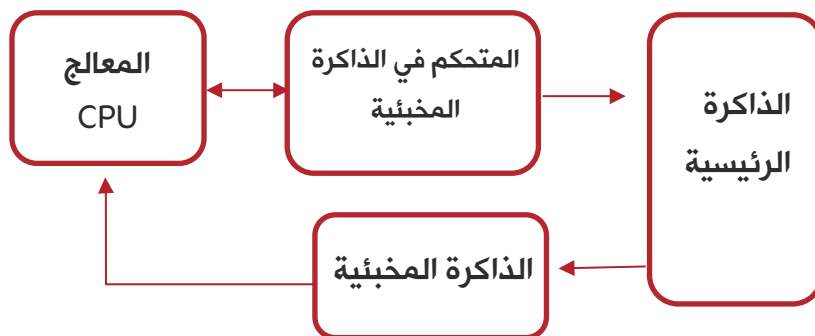
يكتب المعالج البيانات أولاً في الذاكرة المخبئية، ثم يقوم المتحكم بنقلها لاحقاً إلى الذاكرة الرئيسية

الذاكرة المخبئية في المعالجات الحديثة:

تحتوي المعالجات الصغيرة مثل i486 و Pentium الحديثة على ذاكرة مخبئية داخلية مع متحكمها

سعتها غالباً حوالي 8 كيلوبايت

إضافةً إلى ذلك، تُستخدم في بعض الحواسيب ذاكرة مخبئية خارجية بسعة قد تصل إلى 512 كيلوبايت



تمثل الصورة مبدأ عمل الذاكرة المخبئية والمتحكم فيها

الذاكرات الثانوية

إضافة لفهم الذاكرات الثانوية:

الذاكرة الرئيسية (RAM) سريعة لكنها تفقد البيانات عند انقطاع الكهرباء، لذلك نحتاج إلى ذاكرات ثانوية لتخزين المعلومات بشكل دائم وبسعات كبيرة تعتمد الذاكرات الثانوية غالباً على التخزين المغناطيسي، وهي مستخدمة منذ زمن طويل لكل ذاكرة ثانوية سواقة (Drive) خاصة بها، وظيفتها تنظيم عمليات القراءة والكتابة وربط الذاكرة بالحاسوب عبر ناقل المعلومات (Bus)، وتحتوي على دارات إلكترونية ورؤوس قراءة وكتابة تركب السواقة داخل صندوق الحاسوب في أماكن مخصصة

أنواع الذاكرات الثانوية:

1. الأقراص المرنة (FDs = Floppy Disks):

هي أقراص قابلة للمغنطة موضوعة ضمن حاوية، وتتوفر بثلاثة قياسات:

12 inch و 5.25 inch: قديمان وغير مستخدمين، بسعة 360 KB (كثافة منخفضة) و 720 KB (كثافة عالية - 5.25)

3.5 inch: **الأحدث**، مغلف بحاوية بلاستيكية قاسية، بسعة 720 KB و 1.44 MB

يمكن القراءة والكتابة على وجهي القرص، لذلك تحتوي السواقة على رأسي قراءة/كتابة



حاوية القرص

2. الأقراص الصلبة (Hard Disks - HDs):

هي أقراص ممغنطة صلبة غير قابلة للإزالة، بخلاف الأقراص المرنة

تتوفر حالياً بسعات تخزينية متعددة تتراوح بين 1 غيغابايت وعدة غيغابايتات

يبلغ زمن النفاذ الوسطي لها حوالي 0.1 ثانية = 10 ميلي ثانية، لذلك تعد أسرع بكثير من الأشرطة المغناطيسية

يمكن أن تحتوي السواقة الواحدة حتى ثمانية أقراص صلبة، مما يستلزم وجود 16 رأس قراءة وكتابة (رأسان لكل قرص)



HDD (Hard Disk Drive)

3. الأشرطة المغناطيسية (Magnetic Tapes):

الشريط المغناطيسي هو وسيلة تخزين تعتمد على التخزين التتابعي للمعلومات، ولذلك تسمى سواقته Streamer

تصل سعته التخزينية إلى حوالي 4 غيغابايت

من سلبياته الأساسية أنه بطيء جداً في الوصول إلى المعلومات مقارنة بالقرص الصلب، لأن البيانات لا تقرأ إلا بالترتيب الذي خزنت فيه

4. الأقراص المدمجة (Compact Discs - CD-ROM):

القرص المدمج، ويسمى أيضاً القرص الليزري، تقرأ المعلومات المخزنة عليه باستخدام شعاع ليزري، حيث تحوّل الأشعة المنعكسة إلى معلومات رقمية ويكتب على القرص مرة واحدة فقط، لكن يمكن قراءته مرات عديدة



تبلغ سعته التخزينية حوالي 35 ميغابايت، مع توقع تطور مستقبلي من حيث السعة وسرعة النفاذ وإمكانية الكتابة القرص دائري الشكل، قطره 12 سم، ويحتوي على فتحة مركزية لتثبيته داخل السواعة يتميز بسهولة النقل والتداول مقارنة بالقرص المرن، كما أنه أقل تأثراً بالغبار

5. الأقراص الممغنطة:

أولاً: تخزين المعلومات

تُغطى الأقراص الممغنطة بمادة قابلة للمغنطة

تُخزن البيانات على وجهي القرص

ثانياً: المسارات والقطاعات

يُقسّم القرص إلى دوائر متحدة المركز تُسمى مسارات (Tracks)، يُقسّم كل مسار إلى أجزاء أصغر تُسمى قطاعات (Sectors)، يتسع كل قطاع عادة لـ 512 bytes

تُسمى مجموعة قطاعات متجاورة على مسار واحد عنقود (Cluster) أو وحدة تخصيص (Allocation Unit) يختلف عدد المسارات والقطاعات وكثافتها من قرص لآخر

مثال: القرص المرن سعة 1.44 MB يحتوي على:

80 مساراً على كل وجه

18 قطاعاً في كل مسار

تهيئة القرص (Disk Format):

يقوم نظام التشغيل بتنظيم القرص إلى مسارات وقطاعات تُسمى هذه العملية تهيئة القرص

بعد التهيئة يصبح القرص قابلاً لاستخدام نظام التشغيل

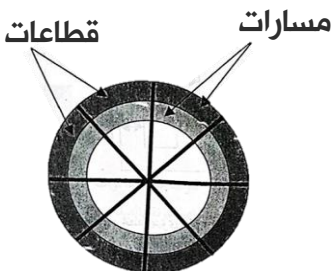
جدول تخصيص الملفات (FAT = File Allocation Table):

يستخدم نظام التشغيل المسار رقم صفر لتخزين جدول خاص

هذا الجدول يحتوي:

- أسماء الملفات
- مواقعها على القرص
- أحجامها

ملاحظة مقارنة سريعة: الأقراص الممغنطة تستخدم مسارات دائرية متحدة المركز يختلف تنظيمها عن الأقراص المدمجة (الليزرية) التي تعتمد مساراً حلزونياً واحداً



المكونات المساندة

إضافةً إلى المكونات الأساسية للحاسوب، هناك دوائر إلكترونية داعمة تعمل بسرعة عالية ومستقلة عن المعالج، لتخفيف العبء عنه

لكل جيل من المعالجات توجد أجيال مختلفة من هذه الدارات

أهم الدارات المساندة:

1. المتحكم في أوامر المقاطعة (Interrupt Controller)
2. المؤقت الزمني (Interval Timer)
3. المتحكم في الدخول المباشر للذاكرة (DMA Controller)
4. المتحكم بالسؤاقت

■ المتحكم في أوامر المقاطعة (Interrupt Controller)

المعالج يحتاج أحياناً للتعامل مع أجهزة خارجية مثل الموديم بدون المقاطعة، يجب على المعالج الانتظار باستمرار لبيانات جديدة، وهذا يشغل وقت المعالج بعيداً عن مهامه الأساسية **وظيفة المتحكم في المقاطعة:**

يستقبل إشارات من الأجهزة المحيطية عند وجود بيانات جاهزة

يرسل أمر مقاطعة للمعالج ليقف مؤقتاً عمله الحالي ويعالج البيانات الجديدة، ثم يعود للعمل السابق

مثال: عند وصول حرف كامل من الموديم، يرسل المتحكم أمر مقاطعة للمعالج لقراءة الحرف ونقله لسجلاته الداخلية

■ المؤقت الزمني (Interval Timer)

بعض المكونات أو البرامج تحتاج إشارات تحكمية دقيقة أو تأخير زمني محدد يعمل المؤقت الزمني مستقلاً عن المعالج باستخدام مهتز إلكتروني ثابت التردد في الحواسيب الشخصية: المؤقت قابل للبرمجة، يحتوي على عدة عدادات يستخدم تردد ثابت: 1.19318 MHz

يمكن للمعالج برمجة العدادات للحصول على إشارات تحكمية دقيقة أو تأخيرات زمنية محددة

المؤقت متصل بمساري المعلومات مع المعالج لتسهيل التواصل

■ المتحكم في الدخول المباشر للذاكرة (DMA Controller):

Direct Memory Access – DMA

قبل وجود DMA:

عندما كانت وحدات الإدخال والإخراج (مثل القرص الصلب) تريد نقل بيانات كان المعالج هو المسؤول عن نقل البيانات خطوة خطوة:

1. يأخذ البيانات من الذاكرة الثانوية (القرص)
 2. يضعها في سجلاته
 3. ثم ينقلها إلى الذاكرة الرئيسية
- والعكس صحيح عند الحفظ من الذاكرة الرئيسية إلى القرص

لكن:

هذه العملية تتكرر عند نقل كميات كبيرة من البيانات والمعالج ينشغل بعمل بسيط ومتكرر بدل تنفيذ البرامج وهذا يؤدي إلى هدر وقت المعالج وانخفاض كفاءة النظام ولحل هذه المشكلة، تم ابتكار دائرة خاصة تسمى: **المتحكم بالدخول المباشر إلى الذاكرة**

كيف يعمل DMA؟ عند وجوده يتم نقل البيانات مباشرة بين: الذاكرة الرئيسية والذاكرة الثانوية (أو وحدات الإدخال/الإخراج) يتم النقل عبر مسار المعطيات (Data Bus) من دون المرور بسجلات المعالج

دور الـ DMA:

- يوفر مسار العناوين (Address Bus)
- وخطوط التحكم (Control Lines)
- ويتولى عملية النقل كاملةً

دور المعالج مع DMA:

- المعالج لا ينقل البيانات بنفسه
- لكنه يبدأ عملية النقل
- يحدد المعلومات اللازمة
- ثم يترك المهمة لـ DMA

وعند انتهاء النقل يقوم DMA بإعلام المعالج بانتهاء العملية

▪ المتحكم في السوّاقات (Drive Controller)

لكي يتمكّن المعالج من القراءة والكتابة على الذاكرات الثانوية، لابدّ من وجود دائرة متحكم (Controller) خاصة بالسوّاقات:

- الأقراص المرنة
- الأقراص الصلبة
- الأقراص المدمجة
- الأقراص الممغنطة
- الأشرطة المغناطيسية

يوجد هذا المتحكم:

إما على اللوحة الأم في الحواسيب الحديثة
أو على بطاقة دخل/خرج مستقلة

وظيفة المتحكم في السوّاقات:

يُعد المتحكم حلقة الوصل بين السّواعة (الذاكرة الثانوية) والمعالج والذاكرة الرئيسية حيث يسمح بنقل المعطيات:

إما عبر المعالج أو مباشرة بين الذاكرة الرئيسية والذاكرة الثانوية باستخدام وحدة الدخول المباشر للذاكرة (DMA) ويحتوي كل متحكم على مربطي توافق:

مربط يتصل بالسّواعة

مربط يتصل بمساري المعلومات في الحاسوب (BUS)

ربط السواقات بالمتحكم:

يمكن للمتحكم أن يدعم أكثر من سواقة، لذلك نلاحظ وجود عدة مآخذ:

مربطان للأقراص المرنة: A و B

مربطان للأقراص الصلبة:

قرص صلب رئيسي (Primary HD)، قرص صلب ثانوي (Secondary HD)

كما تستخدم مرابط الأقراص الصلبة أيضاً لربط:

سواقة الشريط المغناطيسي، سواقة القرص المدمج

أنواع متحكمات الأقراص الصلبة:

أشهر أنواع المتحكمات:

1. IDE (Intelligent Drive Electronics) ويُسمى أيضاً AT Bus

2. SCSI (Small Computer System Interface)

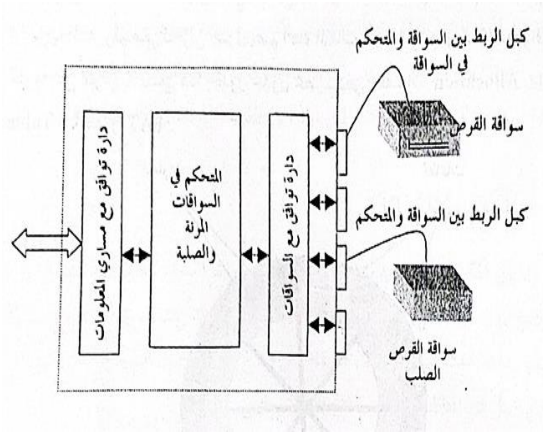
يوضح المخطط:

مساري المعلومات في الحاسوب المتحكم في السواقات

كبلات الربط بين المتحكم والسواقات

سواقة القرص وسواقة القرص الصلب

ويبين كيفية انتقال البيانات بين هذه العناصر

**اللوحة الأم في الحاسوب الشخصي (Motherboard)**

اللوحة الأم هي المكون الأساسي في الحاسوب الشخصي الذي يربط كل المكونات معاً

مع التطور في الإلكترونيات الصغيرة، أمكن دمج عدة مكونات منفصلة في شريحة واحدة تسمى:

دائرة المجموعة المتكاملة (Chip Set)

المكونات الموجودة على اللوحة الأم حالياً:

المعالج (CPU)

عدد محدود من الدارات المتكاملة، **مثل:**

a. الذاكرة المخبئية (Cache)

b. دائرة المجموعة المتكاملة (Chip Set)

c. ذاكرة BIOS

d. ذاكرة CMOS RAM مع بطايرتها

كما تجد عليها منافذ مساري المعلومات (حوالي 6 لـ 8 منافذ)

ومنافذ لوضع الذاكرة الرئيسية (غالباً 4 منافذ) ومأخذ التغذية

وتتضمن دائرة المجموعة المتكاملة كلاً من:

▪ المتحكم في الدخول المباشر إلى الذاكرة

▪ المتحكم في السواقات الصلبة والمرنة

▪ المتحكم في لوحة المفاتيح

▪ المتحكم في المنافذ التسلسلية والتفرعية



مسارات نقل المعلومات (Bus)

مسارات نقل المعلومات هي قنوات اتصال داخل الحاسوب، وظيفتها ربط:

➤ الذاكرة

➤ المعالج (CPU)

➤ الأجهزة المحيطية (كارت شاشة، صوت، شبكة...)

من خلالها يتم تبادل البيانات والأوامر بين هذه المكونات

أنواع مسارات نقل المعلومات:

يتكوّن الـ Bus من ثلاث مسارات رئيسية تعمل معاً:

■ **مسار العناوين (Address Bus)**

يحدد مكان البيانات في الذاكرة

يخبر الذاكرة: أين نقرأ أو نكتب؟

■ **مسار البيانات (Data Bus)**

ينقل البيانات نفسها بين المعالج والذاكرة أو الأجهزة الأخرى

كلما زاد عدد خطوطه، زادت كمية البيانات المنقولة في نفس الوقت

■ **مسار التحكم (Control Bus)**

ينقل إشارات التحكم والتنظيم

يحدد نوع العملية: قراءة، كتابة، إيقاف، انتظار...

تصدر هذه الإشارات من متحكم المسارات (Bus Controller)

← هذه المسارات الثلاثة معاً تسمى: مسار المعلومات (Bus)

لماذا نستخدم دارات القيادة (Drivers)؟

أثناء انتقال الإشارات داخل الحاسوب قد:

تضعف الإشارة، أو يحدث تشويش وأخطاء

لذلك تستخدم دارات القيادة (Drivers) من أجل:

تقوية الإشارات

ضمان وصولها بشكل صحيح إلى:

➤ المعالج

➤ BIOS و CMOS

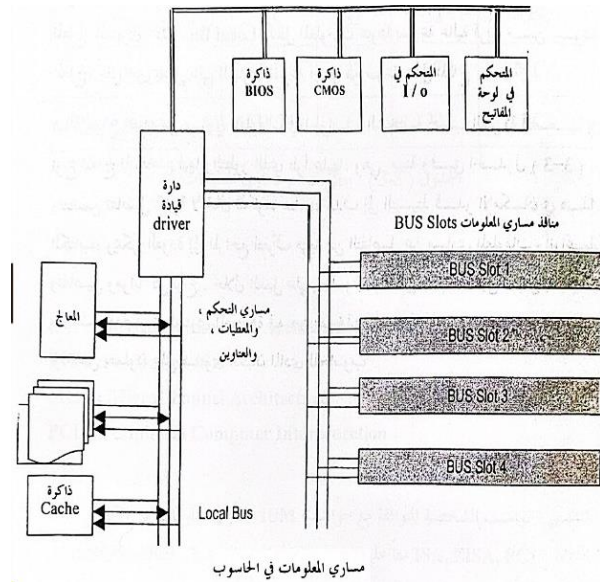
المسار المحلي (Local Bus)

هو المسار المتصل مباشرة بالمعالج، يربط المعالج مع:

➤ الذاكرة

يتميز بـ: سرعة عالية جداً (سرعة قريبة من سرعة المعالج نفسه)

ملاحظة: باقي المسارات في الحاسوب تكون أبطأ من المسار المحلي



➤ الذاكرة الرئيسية

➤ وحدات الدخل/الخروج

➤ ذاكرة BIOS

أشهر أنواع المسارات في الحواسيب المتوافقة مع شركة IBM

يمكن أن تحتوي اللوحة الأم على أكثر من نوع مسار، مثل:

ISA ➤

PIC ➤

EISA ➤

وغالباً نجد:

➤ عدة منافذ ISA أو EISA

➤ وعدة منافذ PCI

تستخدم هذه المنافذ لتركيب بطاقات إلكترونية مثل:

➤ كرت الشاشة

➤ كرت الصوت

➤ كرت الشبكة

ملاحظة: يجب أن تكون كل بطاقة متوافقة مع نوع المسار الموجود في اللوحة الأم

اسم المساري BUS	عدد خطوط المعطيات bits	عدد خطوط العناوين bits	معدل نقل المعطيات Mbytes/s	ملاحظات
AT	8/16	20	6-8.33	من شركة IBM
ISA/AT	16	24	8.33	جرى تقييس AT بواسطة ISA
EISA	32	32	33	متوافق مع ISA
MCA	16/32	32	20	من شركة IBM
PCL	32	64	133/266	طور من قبل شركة Intel

أسماء المساري واختصاراتها:

ISA: industrial Standard Architecture

EISA: Extended ISA

MCA: Microchannel Architecture

PCI: Peripheral Computer interconnection

تنوع مسارات المعلومات

تختلف المسارات حسب:

➤ الشركة المصنعة

➤ نوع المعالج

➤ مستوى التطور التقني

وهناك تفاصيل تقنية كثيرة عنها، لكن لا يتم التعمق فيها هنا للتبسيط

هل تهم المستخدم العادي؟

المستخدم العادي لا يحتاج لمعرفة نوع المسارات
هذه المعلومات تهم:

➤ مهندسي العتاد (Hardware)

➤ مبرمجي أنظمة التشغيل

وحدات الدخل والخرج

إضافة + تذكيرة ببعض المعلومات:

المعالج يقوم بمعالجة المعلومات بناءً على تعليمات البرنامج
لكن قبل المعالجة، يجب إدخال البيانات وكتابة البرنامج
بعد المعالجة، نحتاج إلى الحصول على النتائج

لغة الحاسوب:

الحاسوب يتعامل مع لغة الآلة (أصفار ووحدات) التي يصعب على
الإنسان استخدامها مباشرة لذلك توجد وحدات توافق أو مترجمات
لتحويل بيانات الإنسان (نصوص، صور، إلخ) إلى لغة الآلة

أمثلة على وحدات الدخل:

لوحة المفاتيح، الفأرة، ماسح الصور

أمثلة على وحدات الخرج:

شاشة الإظهار، الطابعة، راسمة المنحنيات والرسوم

وحدات التخزين المساعدة:

مثل الأقراص الصلبة والمرنة، توصل بالمعالج عبر متحكمات خاصة وتعمل كوحدات دخل/خرج

طرق الربط:

وحدات الدخل/الخرج تتصل بالمعالج عبر دارات توافق أو متحكمات
توجد منافذ خارجية لتسهيل الوصل مثل البوابات التسلسلية والتفرعية

لوحة المفاتيح (Keyboard)

المهمة: إدخال البيانات إلى الحاسوب وتحويلها إلى لغة الآلة

التركيب: مجموعة من المفاتيح تمثل: حروف اللغة (عربية، إنكليزية، فرنسية)، أرقام، علامات الترقيم (مثل الفاصلة، النقطة،

التعجب، الاستفهام...)، مفاتيح وظيفية خاصة مثل Shift، Caps Lock، Enter

اللغات: يمكن للوحة المفاتيح أن تكون ثنائية اللغة (حرفان على كل مفتاح)

في اللغات اللاتينية،

لكل حرف شكل صغير وكبير (مثلاً a, A) ويمكن الحصول على الشكل الكبير باستخدام Shift أو Caps Lock

أمثلة على الاستخدام:

إدخال النصوص، تنفيذ أوامر معينة

شاشة الإظهار

Monitor

لوحة المفاتيح

Keyboard

Board

وحدة النظام

System Unit

الفأرة

Mouse

الفأرة (Mouse)

المهمة: وحدة إدخال لتحديد وتنفيذ الأوامر على الشاشة

■ **الاستخدام:**

تحريك مؤشر على الشاشة (سهم أو خطين متقاطعين...)

اختيار أوامر من القوائم

تحديد نصوص للتعديل أو الرسم على الشاشة

أهمية: تبسيط مهام الحاسوب التي تتطلب سابقاً إدخال أوامر نصية طويلة

شاشة الإظهار ومحول التوافق الصوري

الشاشة (Monitor):

أولاً: شاشة الإظهار (Monitor)

شاشة الإظهار هي وحدة إخراج في الحاسوب، أي أنها الوسيلة التي نرى من خلالها المعلومات تقوم بعرض: الحروف والأرقام، الجداول، الرسوم البيانية والهندسية، الصور

■ **مبدأ عمل الشاشة:**

- تتكوّن الشاشة من أسطر أفقية
 - كل سطر يحتوي على عدد كبير من النقاط الضوئية الصغيرة
 - كل نقطة ضوئية تسمى عنصر صورة (Pixel)
 - الصورة الكاملة تتشكّل من تجمّع هذه الـ Pixels معاً
- يقوم النظام الإلكتروني داخل الشاشة بإرسال شعاع إلكتروني لمسح الشاشة:

➤ سطرًا بعد سطر

➤ من الأعلى إلى الأسفل

وبسرعة كبيرة تجعل الصورة تبدو ثابتة للعين

ثانياً: محوّل التوافق الصوري (VGA - Video Graphics Adapter)

محوّل التوافق الصوري هو قطعة إلكترونية تُركّب داخل الحاسوب، وظيفته الأساسية هي:

إرسال إشارات الصورة إلى الشاشة، **مثل:**

➤ شدة الإضاءة

➤ الألوان

إرسال إشارات التزامن اللازمة لمسح الشاشة:

➤ تزامن أفقي

➤ تزامن عمودي

أي باختصار: الـ VGA هو الوسيط بين الحاسوب والشاشة

أنماط عمل الشاشة:

تعمل شاشة الإظهار وفق نمطين رئيسيين:

(a) نمط النص (Text Mode)

مثال: 25 سطراً، كل سطر يحتوي 80 حرفاً، يُستخدم لعرض النصوص فقط

(b) نمط الرسوم (Graphics Mode)

يُستخدم لعرض: الرسوم، المخططات، الصور

الماسحات الضوئية (Scanners):

الماسح الضوئي هو جهاز يُشبه عين الحاسوب، وظيفته إدخال الصور والوثائق الورقية إلى الحاسوب

■ كيف تعمل:

يقوم الماسح بقراءة النصوص والصور والألوان الموجودة على الورق

يحوّلها إلى صيغة رقمية (ثنائية) يفهمها الحاسوب

تعالج هذه البيانات بواسطة برنامج الماسح داخل الحاسوب

تحفظ النتيجة على شكل ملفات صور مثل: (BMP - GIF - وغيرها)

الموديم (Modem):

هو جهاز يُستخدم لربط الحاسوب بشبكة الاتصال عبر الخط الهاتفي، أي تمكين الحاسوب من إرسال واستقبال البيانات

■ آلية العمل باختصار:

(1) يتم توصيل الموديم بالحاسوب وبالخط الهاتفي

(2) تُشغل برمجيات الموديم ليصبح جاهزاً للاتصال

(3) عند الإرسال، يقوم الموديم بالاتصال بالطرف الآخر عبر الهاتف

(4) يبدأ الموديمان بعملية المصافحة (Handshaking)، وهي:

➤ التعرف بين الجهازين

➤ تحديد سرعة النقل المناسبة

➤ اختيار طريقة تعديل الإشارة

➤ التأكد من وجود تصحيح للأخطاء

(5) بعد نجاح المصافحة، تبدأ عملية نقل البيانات بين الطرفين

الطابعات (Printers):

الطابعة هي جهاز إخراج يُستخدم للحصول على نسخة ورقية من المعلومات الموجودة داخل الحاسوب

■ استخداماتها:

➤ طباعة الصور والمخططات

➤ تسهيل حفظ وتداول المعلومات على الورق

➤ طباعة نتائج الحسابات

➤ طباعة النصوص

أنواع الطابعات الرئيسية:

i. الطابعات النقطية (Dot Matrix):

- تعتمد على الطباعة بواسطة نقاط
- تستخدم غالباً في الفواتير والنسخ المتعددة

➤ بطيئة نسبياً

ii. الطابعات النافثة للحبر (Ink Jet):

- تعطي جودة جيدة للصور والنصوص
- شائعة في المنازل والمكاتب الصغيرة

➤ ترش الحبر على الورق

iii. الطابعات الليزرية (Laser):

- جودة عالية، خاصة في طباعة النصوص
- مناسبة للمكاتب والمؤسسات

➤ سريعة جداً

➤ تستخدم تقنية الليزر

^_^

